

Introducción

El método de Heun es una modificación del método de Euler que permite encontrar una mejor solución numérica a problemas con ecuaciones diferenciales ordinarias cuando no se pueden resolver de forma analítica (Chapra & Canale, 2007). Esto se debe a que mejora la estimación de la pendiente que emplea, puesto que utiliza dos derivadas, una al inicio del intervalo y otra al final del intervalo (Chapra & Canale, 2007). Finalmente las dos derivadas se promedian con el objetivo de encontrar una mejor aproximación a la pendiente de todo el intervalo (Chapra & Canale, 2007). La expresión para el promedio de la pendiente se muestra a continuación, donde h representa el tamaño de paso en la iteración:

$$\bar{y}' = \frac{y_i + y_{i+1}}{2} = \frac{f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1}^0)}{2} = \frac{f(x_i, y_i) + f(x_i + h, y_i + f(x_i, y_i)h)}{2}$$

A partir de la pendiente promedio ($\bar{y}'$) encontrada se extrapola linealmente desde y_i hasta y_{i+1} (Chapra & Canale, 2007).

$$y_{i+1} = y_i + \frac{f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1}^0)}{2} h$$

Por otra parte, el método de diferencias finitas se aplica para resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden, en donde las diferencias divididas finitas sustituyen las derivadas de la ecuación original con el objetivo de formar un conjunto de ecuaciones algebraicas simultáneas que permitan construir una matriz para resolver el sistema. Para ello, la derivada de segundo o primer orden se reemplaza por la expresión de diferencias finitas como se muestra a continuación: (Chapra & Canale, 2007).

$$\frac{d^2U}{dx^2} = \frac{U_{i+1} - 2U_i + U_{i-1}}{\Delta x^2}$$
$$\frac{dU}{dx} = \frac{U_{i+1} - U_{i-1}}{2\Delta x}$$

Aplicabilidad

En el marco de la ingeniería ambiental, modelar el comportamiento de la contaminación atmosférica implica el uso de una representación matemática que en muchas circunstancias se debe expresar en términos de ecuaciones diferenciales. En este caso las ecuaciones diferenciales describen la dinámica de dispersión y transformación de los contaminantes. Una vez se tienen las ecuaciones se procede a establecer las condiciones iniciales del modelo con el objetivo de hacer uso de un método numérico. Si la ecuación diferencial es de segundo orden se podrá utilizar el método de Heun u otros métodos de Runge-Kutta dependiendo del orden de las ecuaciones, a través de este método se logrará evaluar el comportamiento del contaminante en cada iteración.

Siguiendo esta misma idea, el método de diferencias finitas puede ser de gran utilidad para determinar la concentración de un contaminante en un flujo de agua, en donde se debe delimitar un tramo específico en el acuífero que se desea investigar con el objetivo de transformar el sistema en un problema de valores de frontera. Una vez hecho esto, se podrá medir la concentración del contaminante al inicio y al final del tramo, sin embargo no se conoce cómo se comporta el contaminante a lo largo de tramo. Para ello, se establece un número de nodos a lo largo del sistema con los cuales se podrá construir un conjunto de ecuaciones algebraicas que permitan la construcción de la matriz con la cual se podrá conocer la concentración del contaminante en cada nodo planteado.

Hoy en día es sumamente relevante conocer la distribución de la concentración de un contaminante en diferentes matrices ambientales. Dada la complejidad de este comportamiento es necesario recurrir a métodos de modelación que permitan predecir cómo se comportarán y cómo se distribuirán a través del tiempo para plantear estrategias de contención y remoción.

Comparación

El método de Euler es el más sencillo y fácil de implementar, puesto que utiliza la pendiente al inicio del intervalo como aproximación de la pendiente promedio sobre todo el intervalo, esto lo convierte en un método inexacto en comparación con otras de sus variaciones como el método del punto medio y el método de Heun, en donde el primer método mencionado predice un valor para el punto medio del intervalo con el fin de determinar la pendiente en este punto (Chapra & Canale, 2007). Y, en últimas el método de Heun mejora la precisión al calcular la pendiente promedio entre el punto inicial y final del intervalo, esto le otorga la cualidad de consistir con un procedimiento predictor-corrector de un solo paso, en donde la reducción del error es más rápida que el método de Euler cuando se reduce el tamaño de paso, esto mejora la exactitud y permite que la convergencia sea más rápida entre los métodos mencionados (Chapra & Canale, 2007).

En la resolución de ecuaciones diferenciales de segundo orden que describen un sistema con valores en la frontera se recomienda utilizar el método de diferencias finitas debido a que este tiene una gran estabilidad numérica, sin embargo puede presentar errores si el problema no tiene un comportamiento lineal o si el sistema experimenta cambios muy rápidos en sus valores o discontinuidades (Chapra & Canale, 2007). A parte de esto, el método de diferencias finitas se logra extender con mayor facilidad a casos más complicados en comparación al método del disparo (Chapra & Canale, 2007). El método de disparo interpola y extrapola los valores para encontrar el valor correcto, sin embargo empieza a fallar cuando el comportamiento no es lineal, no obstante se puede recurrir a la reformulación del método utilizando un polinomio de interpolación cuadrática o se transforma el sistema en un problema de raíces, no obstante esto implica un mayor costo computacional, el cual en relación al método de diferencias finitas es demasiado elevado (Chapra & Canale, 2007).

Análisis

■ Punto 1

Se observa en la gráfica 1 que al no existir amortiguación alguna la energía se conserva en el sistema. El movimiento solo es limitado por las constantes de rigidez que componen al sistema, por lo tanto, bajo estas condiciones se alcanza el mayor rango de velocidad y distancia. La velocidad se encuentran entre $-20 \frac{m}{s} \leq \text{Velocidad} \leq 20 \frac{m}{s}$ y la distancia entre $-5 \frac{m}{s} \leq \text{Distancia} \leq 5 \frac{m}{s}$, mientras que al aumentar la amortiguación en 100 se observa que tanto el rango de la velocidad como el de la distancia se contrae según se muestra en la gráfica 2 con un rango de $-3 \frac{m}{s} \leq \text{Velocidad} \leq 3 \frac{m}{s}$ y $-0.8 \frac{m}{s} \leq \text{Distancia} \leq 0,7 \frac{m}{s}$. Por último este mismo comportamiento se obtiene cuando la amortiguación es igual a 1000, en donde los rangos se reducen a los siguientes intervalos $-2 \frac{m}{s} \leq \text{Velocidad} \leq 1,5 \frac{m}{s}$ y $-0.3 \frac{m}{s} \leq \text{Distancia} \leq 0,5 \frac{m}{s}$.

■ Punto 2

De acuerdo con la gráfica 4 se observa que el comportamiento obtenido para la temperatura a lo largo de la placa es coherente con la práctica, puesto que a medida que el nodo seleccionado se aleja del borde esencial de la placa donde la temperatura es máxima, la temperatura tiende a disminuir. Este comportamiento es apropiado debido a que la placa que se desea modelar no está envuelta en un material aislante, por lo tanto debe perder calor por transferencia con el entorno. Esto explica el motivo por el cual el borde natural de la placa alcanza los valores más bajos en toda la longitud de la placa.

Resultados

■ Punto 1

Una vez se utiliza el método de Heun para resolver las ecuaciones diferenciales ordinarias, se encontraron las siguientes gráficas para la velocidad y la distancia que logran alcanzar las dos masas cuando se varía su amortiguación.

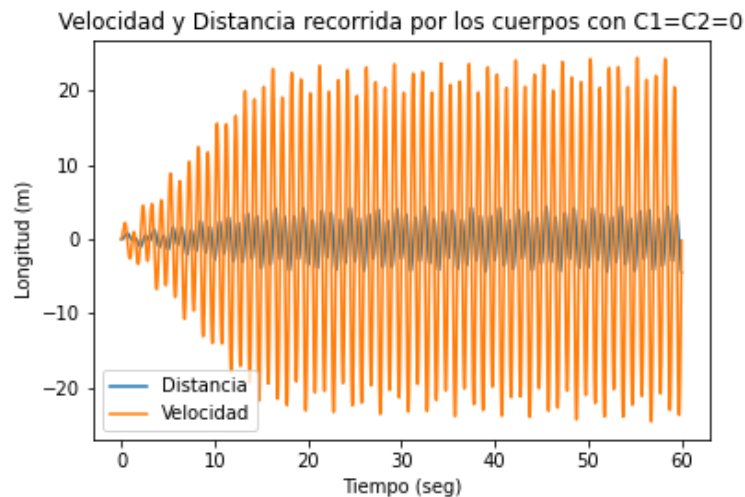


Figura 1: Variación en la velocidad y distancia con amortiguación de 0 KN s/m

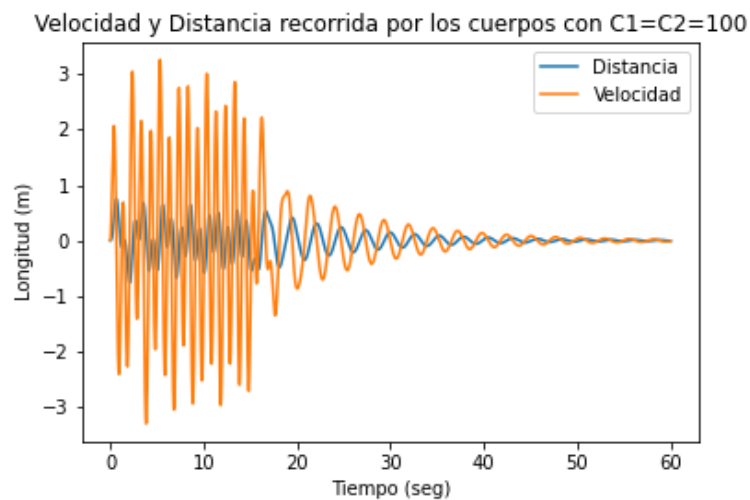


Figura 2: Variación en la velocidad y distancia con amortiguación de 100 KN s/m

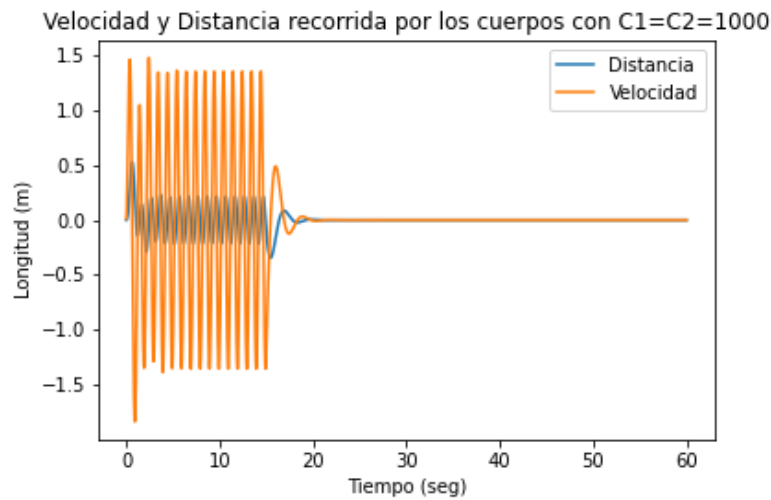


Figura 3: Variación en la velocidad y distancia con amortiguación de 1000 KN s/m

■ Punto 2

El resultado obtenido para la solución de la ecuación diferencial de segundo orden a través de Diferencias Finitas con borde natural (ecuaciones elípticas) es el siguiente:

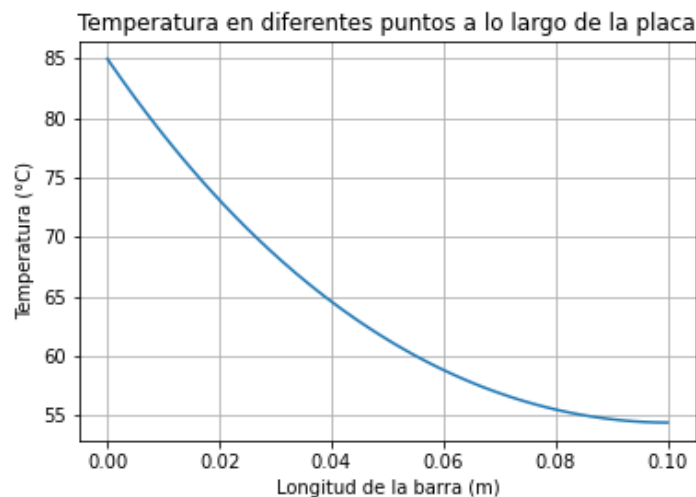


Figura 4: Comportamiento de la temperatura a lo largo de la placa

Conclusiones

Se concluye que el método de Heun es adecuado para la solución de la ecuación diferencial ordinaria debido a que es un método que logra corregir el error rápidamente en comparación con otras variaciones de Runge-Kutta, además de esto logra acercarse con mayor precisión a la variación de los datos, sin embargo se propone utilizar el método de Ralston, el cual es conocido por alcanzar mayor precisión y estabilidad que los otros métodos, sin embargo tiene un costo computacional mayor al método de Heun.

Se concluye que el método de diferencias finitas permite representar adecuadamente el problema de distribución de calor en la placa, puesto que los resultados obtenidos representan de forma muy acertada el comportamiento real de la temperatura a lo largo de una placa. Además de esto, transforma la ecuación diferencial en un sistema de ecuaciones muy sencillo de resolver y que adicionalmente implica un bajo costo computacional al convertirse en una matriz tridiagonal.

Referencias

Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2007). *Métodos numéricos para ingenieros*.